

05 · Referencia técnica

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.1.0**

Commit analizado: **5e91229**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 05-technical-reference.md — los Markdown son la fuente unica.
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

Contenido de este documento

1. Constantes del producto (``src/meta.rs``)
2. Constantes internas relevantes
3. Tipos de dominio (``src/models.rs``)
4. Funciones por módulo
5. Comandos del CLI
6. Atajos de teclado de la interfaz
7. Rutas y archivos que el sistema usa
8. Variables de entorno
9. Mensajes de error frecuentes y su origen

1. Constantes del producto (`src/meta.rs`)

Constante	Tipo	Valor	Usada por
VERSION	<code>&str</code>	<code>env! ("CARGO_PKG_VERSION") → 0.1.0</code>	CLI, GUI, reporte, título de ventana
DISPLAY_NAME	<code>&str</code>	<code>"RootCause macOS Inspector"</code>	CLI, GUI, reporte
DESCRIPTION	<code>&str</code>	Descripción larga del producto	Sección Acerca
AUTHOR	<code>&str</code>	<code>"Vladimir Acuña"</code>	Ayuda del CLI, Acerca
GITHUB	<code>&str</code>	URL del repositorio	Acerca
GITHUB_WINDOWS	<code>&str</code>	URL de la edición Windows	Acerca
LICENSE	<code>&str</code>	<code>"Apache License 2.0"</code>	Acerca
BUNDLE_ID	<code>&str</code>	<code>"dev.vladimiracuna.rootcause"</code>	Acerca; coincide con <code>Info.plist</code>
APP_DIR	<code>&str</code>	<code>"RootCauseInspector"</code>	Carpeta de datos del usuario

2. Constantes internas relevantes

Constante	Archivo	Valor	Significado
DEFAULT_CONFIG_FILE	<code>config.rs</code>	<code>"rootcause-config.json"</code>	Nombre del archivo de configuración
DEFAULT_APP_DIR	<code>config.rs</code>	<code>"RootCauseInspector"</code>	Respaldo si <code>app_name</code> llega vacío
LAUNCH_DIRS	<code>launchd.rs</code>	5 entradas	Carpetas de launchd vigiladas
SUSPICIOUS	<code>launchd.rs</code>	5 rutas	Rutas temporales o compartidas
INTERPRETERS	<code>launchd.rs</code>	6 nombres	Intérpretes que elevan el riesgo de un plist
REQUIRED_TOOLS	<code>macos.rs</code>	7 pares	Utilidades que el entorno declara
DEFINITION_PATHS	<code>security.rs</code>	4 pares	Bundles de definiciones de Apple
SENSITIVE_SERVICES	<code>tcc.rs</code>	9 servicios	Servicios TCC considerados sensibles
OUI_TABLE	<code>netscan.rs</code>	26 prefijos	Fabricantes reconocidos por MAC
CACHE_ROOTS	<code>temp_scan.rs</code>	7 raíces	Carpetas de caché medidas

MAX_ENTRIES_PER_ROOT	temp_scan.rs	40_000	Tope de entradas por raíz
SUSPICIOUS_PATHS	rules.rs	5 rutas	Rutas que suman 24 puntos a un proceso
INSTALLERS, BROWSERS, DEV	rules.rs	5 / 6 / 8	Palabras clave de categorización
WATCHED	inspector.rs	6 pares	Servicios de launchd que se muestran
SECURITY_SURFACE, TCC_SURFACE	baseline.rs	SurfaceSpec	Textos y riesgo por superficie
NETWORK_SURFACE_ID	baseline.rs	"network-device"	Clave de la baseline de red
DARK, LIGHT	app.rs	Palette	Las dos paletas de la interfaz

3. Tipos de dominio (src/models.rs)

3.1 Enumeraciones

Tipo	Variantes	Orden	Métodos
Severity	Healthy, Warning, Critical	Sí (Ord)	label()
RiskLevel	Low, Medium, High, Critical	Sí	label(), to_severity()
AgentStatus	Healthy, Degraded, Recovered	No	label()
CodeSignature	Apple, DeveloperId, AdHoc, Unsigned, Unknown	No	label(), risk()
PersistenceChange	Unchanged, Added, Modified, Removed	No	label(), is_change()
PersistenceScope	UserAgent, GlobalAgent, GlobalDaemon, SystemApple, LoginItem, Cron, Other	No	label(), base_risk()

Tabla de conversión RiskLevel::to_severity

RiskLevel	Severity
Low	Healthy
Medium	Warning
High	Critical
Critical	Critical

Tabla de riesgo base por ámbito (PersistenceScope::base_risk)

Ámbito	Puntos	Motivo
GlobalDaemon	26	Corre como root al arrancar el equipo

GlobalAgent	20	Se ejecuta para cualquier usuario
Cron	18	Recurrente y poco visible
UserAgent	16	Solo el usuario que inicia sesión
LoginItem	12	Visible en Ajustes
Other	10	Origen no clasificado
SystemApple	0	Provisto por Apple y protegido por SIP

Tabla de riesgo por firma (CodeSignature::risk)

Firma	Severity
Apple, DeveloperId	Healthy
AdHoc, Unknown	Warning
Unsigned	Critical

3.2 Estructuras principales

Tipo	Campos destacados	Dónde se produce	Dónde se consume
SystemSnapshot	collected_at, overview, alerts, agent_health, processes, caches, connections, network, events, services, persistence_entries, security_controls, xprotect, tcc, anomalies, incident	InspectorService::collect_snapshot	GUI, CLI, JSON, reporte, SQLite
SystemOverview	cpu_usage_percent, memory_used_gb, memory_total_gb, deltas de red y E/S, cache_total_mb, primary_severity, primary_reason	collect_snapshot + rules::build_alerts	Semáforo y tarjetas de métricas
ProcessInsight	pid, name, exe_path, parent_pid, user, cpu_percent, memory_mb, deltas E/S, status, category, severity, score, can_terminate, reasons, command_line, signature	collect_processes	Tabla de procesos, heurísticas
PersistenceEntry	entry_kind, location, name, command, scope, target_path, exists_on_disk, run_at_load, keep_alive, start_interval_secs, signature, severity, note, change_status	launchd::scan_persistence	Sección Persistencia, baseline

SecurityControl	id, name, status, enabled, severity, evidence, explanation, change_status	security::scan_controls	Sección Seguridad, baseline
TccPermission	service, service_label, client, decision, allowed, database, last_modified, severity, note, change_status	tcc::read_database	Sección Privacidad, baseline
ConnectionInsight	protocol, local_address, remote_address, state, pid, process_name, exe_path, user, severity, reason, is_public_remote, is_listening	network::parse_lsof_field_output	Sección Conexiones, heurísticas
NetworkDevice	ip, mac, hostname, vendor, state, interface, is_gateway, is_self, severity, reason, change_status	netscan::parse_arp_table	Sección Red, baseline
AnomalyEvent	event_id, detected_at, severity, score, status, kind, title, contexto del proceso, summary, root_cause_hypothesis, recommended_action, evidence	anomaly.rs, baseline.rs, netscan.rs	Alertas e incidentes
IncidentSummary	incident_id, fingerprint, collected_at, severity, kind, title, summary, root_cause_hypothesis, probable_causes, recommended_actions, evidence, risk_level, risk_score, anomaly_count, anomaly_types, anomaly_events, ai_advice	rules::derive_incident	Tabla incidents, CLI, IA
WatchedItem	key, value, label, detail, change_status	Cada superficie vigilada	baseline::diff_surface
AuditRecord	occurred_at, action, target, success, detail	InspectorService::audit	Tabla audit_log
AgentHealth	status, summary, marcas de tiempo, config_fingerprint, config_changed, unexpected_shutdown_detected, consecutive_unexpected_stops, notes	ResilienceMonitor	Sección Resumen, reporte

4. Funciones por módulo

4.1 src/main.rs

Función	Firma	Efectos	Notas
<code>main</code>	<code>fn main()</code>	Lee <code>argv</code> , puede terminar el proceso	Despacha CLI o GUI
<code>launch_gui</code>	<code>fn launch_gui() - > eframe::Result<()></code>	Abre una ventana nativa	Solo con feature <code>gui</code>
<code>rootcause_icon</code>	<code>fn rootcause_ icon() - > eframe::egui ::IconData</code>	Ninguno	Dibuja el radar 64 × 64 px a mano, sin decodificar recursos

4.2 `src/i18n.rs`

Función	Firma	Retorno	Riesgo al modificar
<code>Lang::code</code>	<code>fn code(self) - > &'static str</code>	<code>"es" / "en"</code>	Se serializa en la configuración
<code>Lang::native_name</code>	<code>fn native_ name(self) - > &'static str</code>	<code>"Español" / "English"</code>	Solo presentación
<code>set_lang</code>	<code>fn set_ lang(lang: Lang)</code>	—	Escribe un <code>AtomicU8</code> global
<code>current_lang</code>	<code>fn current_lang() -> Lang</code>	Idioma activo	Lectura relajada; barata por frame
<code>tr</code>	<code>fn tr(es: &'static str, en: &'static str) -> &'static str</code>	La variante activa	Cambiar la firma obliga a tocar toda la GUI

4.3 `src/config.rs`

Función	Firma	Errores	Efectos
<code>ConfigManager::load_or_default</code>	<code>fn load_or_ default(app_ name: &str) - > (Self, Option<String>)</code>	Nunca falla	Lee disco; devuelve advertencia si el JSON es inválido
<code>ConfigManager::write_default_if_missing</code>	<code>fn write_default_ if_missing(app_ name: &str) - > anyhow::Result<PathBuf></code>	E/S	Crea directorio y archivo si faltan
<code>ConfigManager::path</code>	<code>fn path(&self) -> &Path</code>	—	—
<code>ConfigManager::config</code>	<code>fn config(&self) -> &RootCauseConfig</code>	—	—

<code>ConfigManager:: save_to_path</code>	<code>fn save_to_ path(path: &Path, config: &RootCauseConfig) -> anyhow:: Result<()></code>	E/S, serialización	Escribe JSON con formato
<code>config_path</code>	<code>fn config_path(app _name: &str) - > PathBuf</code>	—	Usa <code>dirs::data_local_ dir</code> con respaldos
<code>example_config_ json</code>	<code>fn example_config_ json() - > anyhow:: Result<String></code>	Serialización	Base de <code>config init</code>

4.4 src/cli.rs

Función	Firma	Código de salida
<code>run</code>	<code>pub fn run(args: &[String]) -> i32</code>	0, 1 o 2
<code>wants</code>	<code>fn wants(args: &[String], flag: &str) -> bool</code>	—
<code>flag_value</code>	<code>fn flag_ value<'a>(args: &'a [String], flag: &str) - > Option<&'a str></code>	—
<code>first_number</code>	<code>fn first_ number(args: &[String], default: usize) -> usize</code>	—
<code>service</code>	<code>fn service() - > Result<InspectorService, i32></code>	1 si falla
<code>print_json</code>	<code>fn print_ json<T: Serialize>(value: &T) -> i32</code>	0 o 1
<code>truncate</code>	<code>fn truncate(value: &str, max: usize) -> String</code>	—

4.5 src/services/macos.rs

Función	Firma	Errores	Efectos secundarios
<code>run_capture</code>	<code>fn run_ capture(program: &str, args: &[&str]) - > Result<String></code>	Falla si el proceso no arranca o el código ≠ 0	Lanza un proceso

run_combined	fn run_combined(program: &str, args: &[&str]) - > Result<String>	Solo si no arranca	Une <code>stdout</code> y <code>stderr</code>
command_exists	fn command_exists(program: &str) -> bool	—	Puede lanzar <code>which</code>
sysctl	fn sysctl(key: &str) - > Option<String>	—	Lanza <code>sysctl</code>
product_version / product_name / build_version	fn ... () - > String	—	Lanzan <code>sw_vers</code>
current_user	fn current_user() -> String	—	<code>\$USER</code> o <code>id -un</code>
current_uid	fn current_uid() - > u32	—	<code>id -u</code> ; respaldo 501
is_root	fn is_root() - > bool	—	—
environment	fn environment() - > EnvironmentReport	—	Comprueba 7 rutas
EnvironmentReport ::missing_tools	fn missing_tools(&self) - > Vec<&str>	—	—
process_details	fn process_details() - > HashMap<u32, ProcessDetail>	Nunca; devuelve vacío	Un solo <code>ps -axo pid=,user=,command=</code>
terminate_process	fn terminate_process(pid: u32) - > Result<String>	Permiso, proceso inexistente	Envía SIGTERM ; no escala a SIGKILL
reveal_in_finder	fn reveal_in_finder(path: &str) - > Result<String>	E/S	Abre el Finder
notify	fn notify(title: &str, message: &str)	Silencioso	Lanza <code>osascript</code> ; escapa comillas
code_signature	fn code_signature(path: &str) - > CodeSignature	—	Lanza <code>codesign -dvv</code>
classify_codesign_output	fn classify_codesign_output(output: &str) - > CodeSignature	—	Función pura, probada

<code>lsof_connections</code>	<code>fn lsof_connections() -> Result<String></code>	Si <code>lsof</code> falta o falla	Prueba <code>/usr/sbin</code> y <code>/usr/bin</code>
<code>arp_table</code>	<code>fn arp_table() -> Result<String></code>	Si <code>arp</code> falla	—
<code>default_route</code>	<code>fn default_route() -> (String, String)</code>	—	(interfaz, puerta de enlace)
<code>interface_addresses</code>	<code>fn interface_addresses(interface: &str) -> (String, String)</code>	—	(IPv4, MAC)
<code>discovery_sweep</code>	<code>fn discovery_sweep(subnet_prefix: &str)</code>	—	254 ping en serie ; ruidoso
<code>reverse_dns</code>	<code>fn reverse_dns(ip: &str) -> String</code>	—	<code>dscacheutil</code>
<code>security_log_events</code>	<code>fn security_log_events(minutes: u32, limit: usize) -> Result<Vec<(String, String, String)>></code>	Si <code>log show</code> falla	Costoso : segundos

4.6 `src/services/launchd.rs`

Función	Firma	Notas
<code>scan_persistence</code>	<code>fn scan_persistence(include_apple: bool, verify_signatures: bool) -> Vec<PersistenceEntry></code>	Recorre 3 carpetas (5 con <code>include_apple</code>) más <code>cron</code>
<code>login_items</code>	<code>fn login_items() -> Vec<PersistenceEntry></code>	Dispara el permiso de Automatización ; solo bajo petición explícita
<code>classify_entry</code>	<code>fn classify_entry(entry: &mut PersistenceEntry)</code>	Aplica las 7 señales y fija <code>severity</code> y <code>note</code>
<code>launchctl_jobs</code>	<code>fn launchctl_jobs() -> Vec<(Option<u32>, i32, String)></code>	(pid, estado, label)
<code>loaded_labels</code>	<code>fn loaded_labels() -> HashSet<String></code>	Base de la detección de SSH

Señales de `classify_entry` y su peso

#	Señal	Puntos
---	-------	--------

0	Riesgo base del ámbito	0–26
1	Binario en ruta temporal o compartida	+30
2	Binario oculto (nombre con punto inicial)	+25
3	Label que imita a <code>com.apple.*</code> fuera del sistema	+35
4	Binario sin firma / con firma ad-hoc	+30 / +20
5	Apunta a un binario que no existe	+12
6	KeepAlive activo / intervalo ≤ 60 s	+10 / +12
7	Ejecuta un intérprete o una descarga	+18

Umbral: 0–24 bajo · 25–54 medio · 55–84 alto · 85+ crítico.

4.7 src/services/security.rs

Función	Firma	Comando consultado
scan_controls	fn scan_controls() - > Vec<SecurityControl>	Los seis siguientes
gatekeeper (privada)	—	spctl --status
system_integrity_protection (privada)	—	csrutil status
filevault (privada)	—	fdsetup status
application_firewall (privada)	—	socketfilterfw --getglobalstate, respaldo defaults read com.apple.alf globalstate
firewall_stealth_mode (privada)	—	socketfilterfw --getstealthmode
remote_login (privada)	—	launchctl list → com.openssh.sshd
control_watch_items	fn control_watch_items(controls: &[SecurityControl]) - > Vec<WatchedItem>	—
scan_xprotect	fn scan_xprotect(thresholds: &XProtectThresholds, now: DateTime<Utc>) - > XProtectStatus	Lee 4 Info.plist

Severidad cuando un control está apagado

Control	Severidad si está apagado
---------	---------------------------

Gatekeeper	Critical
SIP	Critical
FileVault	Warning
Firewall de aplicaciones	Warning
Modo encubierto	Healthy (nunca sube)
SSH activo	Warning
Estado desconocido	Warning

4.8 src/services/tcc.rs

Función	Firma	Notas
service_label	<pre>fn service_label(service: &str) -> &'static str</pre>	Traduce 23 identificadores conocidos; el resto cae en «Otro servicio TCC»
scan	<pre>fn scan() -> TccOverview</pre>	Lee base de usuario y de sistema
decode_decision	<pre>fn decode_decision(raw: i64, modern_schema: bool) -> (String, bool)</pre>	0 denegado · 2 permitido · 3 limitado
is_sensitive	<pre>fn is_sensitive(service: &str) -> bool</pre>	Nueve servicios
permission_watch_items	<pre>fn permission_watch_items(overview: &TccOverview) -> Vec<WatchedItem></pre>	Solo sensibles y concedidos

Servicios TCC considerados sensibles

kTCCServiceSystemPolicyAllFiles, kTCCServiceAccessibility, kTCCServiceScreenCapture, kTCCServiceListenEvent, kTCCServiceMicrophone, kTCCServiceCamera, kTCCServicePostEvent, kTCCServiceDeveloperTool, kTCCServiceSystemPolicySysAdminFiles.

4.9 src/services/network.rs

Función	Firma	Pura
parse_lsof_field_output	<pre>fn parse_lsof_field_output(output: &str, process_paths: &HashMap<u32, String>) -> Vec<ConnectionInsight></pre>	Sí

<code>classify_connection</code>	<pre>fn classify_connection(is_listening: bool, is_public_remote: bool, local_address: &str, remote_address: &str) - > (Severity, String)</pre>	Sí
<code>extract_ip</code>	<pre>fn extract_ip(endpoint: &str) - > Option<String></pre>	Sí
<code>is_public_ip</code>	<pre>fn is_public_ip(value: &str) -> bool</pre>	Sí
<code>unique_public_remotes_by_pid</code>	<pre>fn unique_public_remotes_by_pid(connections: &[ConnectionInsight]) - > HashMap<u32, Vec<String>></pre>	Sí

Rangos que `is_public_ip` considera no públicos: privadas RFC 1918, loopback, link-local, broadcast, multicast, no especificada, documentación, CGNAT `100.64.0.0/10`, IPv6 `fc00::/7` y `fe80::/10`.

4.10 `src/services/netscan.rs`

Función	Firma	Notas
<code>scan</code>	<pre>fn scan(deep: bool, scanned_at: &str) - > NetworkScan</pre>	Con <code>deep</code> hace barrido y DNS inverso
<code>parse_arp_table</code>	<pre>fn parse_arp_table(raw: &str) - > Vec<NetworkDevice></pre>	Descarta (<code>incomplete</code>) y difusión
<code>normalize_mac</code>	<pre>fn normalize_mac(mac: &str) -> String</pre>	Rellena octetos a dos dígitos
<code>vendor_from_mac</code>	<pre>fn vendor_from_mac(mac: &str) -> String</pre>	26 prefijos OUI
<code>subnet_prefix_of</code>	<pre>fn subnet_prefix_of(ip: &str) - > String</pre>	Solo IPv4
<code>device_key</code>	<pre>fn device_key(device: &NetworkDevice) -> String</pre>	<code>mac:...</code> o <code>ip:...</code>
<code>classify_device</code>	<pre>fn classify_device(device: &mut NetworkDevice)</pre>	Puerta de enlace nueva → crítico

<code>device_watch_items</code>	<pre>fn device_watch_items(devices: &[NetworkDevice]) - > Vec<WatchedItem></pre>	Excluye el propio equipo
<code>device_from_watch_item</code>	<pre>fn device_from_watch_item(item: &WatchedItem) - > NetworkDevice</pre>	Reconstruye desaparecidos
<code>new_device_event</code>	<pre>fn new_device_event(detected_at: DateTime<Utc>, device: &NetworkDevice) - > Option<AnomalyEvent></pre>	<code>kind = "unknown-device"</code>

4.11 `src/services/temp_scan.rs`

Función	Firma	Efectos
<code>scan</code>	<pre>fn scan(thresholds: &CacheThresholds) - > CacheOverview</pre>	Solo lectura
<code>clean_user_caches</code>	<pre>fn clean_user_caches(min_age_hours: u64, dry_run: bool) - > CacheCleanResult</pre>	Borra si <code>dry_run = false</code>
<code>measure_directory</code> (<i>privada</i>)	<pre>fn measure_directory(path: &Path, max_entries: usize) - > (f32, u64, bool)</pre>	No sigue enlaces simbólicos

4.12 `src/services/rules.rs`

Función	Firma
<code>classify_process</code>	<pre>fn classify_process(name: &str, exe_path: &str, cpu_percent: f32, memory_mb: f32, write_delta_mb: f32, signature: Option<CodeSignature>, thresholds: &ProcessThresholds) - > (Severity, u8, Vec<String>, String)</pre>
<code>build_alerts</code>	<pre>fn build_alerts(inputs: AlertBuildInputs<'>, overview: &mut SystemOverview, max_alerts: usize) - > Vec<Alert></pre>

<code>derive_incident</code>	<pre>fn derive_ incident(snapshot: &SystemSnapshot) - > Option<IncidentSummary></pre>
------------------------------	--

Puntaje de `classify_process`

Señal	Puntos
CPU ≥ crítico / ≥ aviso	+35 / +18
Memoria ≥ crítico / ≥ aviso	+28 / +14
Escritura ≥ crítico / ≥ aviso	+40 / +20
Ruta temporal o compartida	+24
Binario oculto	+20
Sin firma / firma ad-hoc	+26 / +14
Categoría «Instalador / actualizador»	+10

Umbrales: 0–24 Healthy · 25–54 Warning · 55+ Critical.

4.13 `src/services/anomaly.rs`

Función	Firma
<code>AnomalyTracker::analyze</code>	<pre>fn analyze(&mut self, input: DetectionInput<' _>) - > Vec<AnomalyEvent></pre>
<code>persistence_change_event</code>	<pre>fn persistence_ change_ event(detected_ at: DateTime<Utc>, entry: &PersistenceEntry) - > Option<AnomalyEvent></pre>

Catálogo de `kind` de anomalía

<code>kind</code>	Riesgo	Puntaje	Origen	Condición
<code>sustained-cpu</code>	Medium	55	<code>anomaly.rs</code>	<code>cpu_sustained_samples</code> muestras seguidas sobre el umbral
<code>memory-growth</code>	Medium	50	<code>anomaly.rs</code>	Crecimiento sobre la línea base durante N muestras
<code>aggressive-write</code>	High	70	<code>anomaly.rs</code>	Escritura por encima del umbral en muestras consecutivas
<code>unusual-outbound</code>	High	72	<code>anomaly.rs</code>	≥ 4 destinos públicos distintos desde un proceso no habitual
<code>local-scan</code>	High	75	<code>anomaly.rs</code>	≥ 8 equipos privados distintos contactados

suspicious-path	High	68	anomaly.rs	Ruta con una palabra clave sospechosa
unsigned-binary	Medium	58	anomaly.rs	Binario sin firma fuera de rutas del sistema
fast-respawn	High	66	anomaly.rs	Cambio de PID N veces en la ventana
persistence-change	High/Critical/Medium	78 / 74 / 42	anomaly.rs	Entrada nueva, modificada o eliminada
security-control-change	High / Medium	72 / 68 / 45	baseline.rs	Control nuevo, cambiado o ausente
tcc-permission-change	High / Medium	72 / 68 / 45	baseline.rs	Permiso nuevo, cambiado o revocado
unknown-device	Critical / Medium	92 / 48	netscan.rs	Puerta de enlace con MAC nueva / equipo nuevo

4.14 src/services/baseline.rs

Función	Firma	Retorno
diff_surface	fn diff_surface(store: &PersistenceStore, surface: &Surface, id: &str, items: &mut Vec<WatchedItem>) -> bool	true si había baseline previa
surface_change_event	fn surface_change_event(detected_at: DateTime<Utc>, spec: &SurfaceSpec, item: &WatchedItem) -> Option<AnomalyEvent>	None si no hay cambio

4.15 src/services/persistence.rs

Método	Firma	SQL
PersistenceStore::new	fn new(app_name: &str) -> Result<Self>	CREATE TABLE IF NOT EXISTS × 5
db_path	fn db_path(&self) -> &Path	—
persist_snapshot	fn persist_snapshot(&self, snapshot: &SystemSnapshot, history_limit: usize) -> Result<()>	INSERT + trim_table

<code>persist_incident</code>	<pre>fn persist_ incident(&self, incident: &IncidentSummary, incident _limit: usize) - > Result<bool></pre>	Compara huella con el último; INSERT si difiere
<code>update_incident_ai</code>	<pre>fn update_incident _ ai(&self, incident _ id: &str, advice: &AiIncidentAdvice) - > Result<()></pre>	<code>UPDATE ... SET payload</code> <code>_json</code>
<code>load_recent</code>	<pre>fn load_ recent(&self, limit: usize) - > Result<Vec<SnapshotRow>></pre>	<code>SELECT ... ORDER BY id DESC LIMIT ?</code>
<code>load_recent_ incidents</code>	<pre>fn load_recent_ incidents(&self, limit: usize) - > Result<Vec<IncidentSummary>></pre>	Igual sobre <code>incidents</code>
<code>latest_incident</code>	<pre>fn latest_ incident(&self) - > Result<Option<IncidentSummary>></pre>	<code>LIMIT 1</code>
<code>record_audit</code>	<pre>fn record_ audit(&self, record: &AuditRecord) - > Result<()></pre>	INSERT
<code>load_recent_audits</code>	<pre>fn load_recent_ audits(&self, limit: usize) - > Result<Vec<AuditRecord>></pre>	SELECT
<code>export_history_ backup</code>	<pre>fn export_history_ backup(&self, limit: usize) - > Result<PathBuf></pre>	Lee y escribe JSON
<code>latest_summary_ line</code>	<pre>fn latest_summary_ line(&self) - > Result<Option<String>></pre>	<code>SELECT ... LIMIT 1</code>
<code>export_path</code>	<pre>fn export_ path(&self) - > PathBuf</pre>	—
<code>load_persistence_ baseline</code>	<pre>fn load_ persistence_ baseline(&self) - > Result<HashMap<String, PersistenceEntry>></pre>	SELECT

replace_ persistence_ baseline	fn replace_ persistence_ baseline(&self, entries: &[PersistenceEntry]) - > Result<()>	DELETE + INSERT en transacción
load_baseline	fn load_ baseline(&self, surface: &str) - > Result<HashMap<String, WatchedItem>>	SELECT ... WHERE surface = ?
replace_baseline	fn replace_ baseline(&self, surface: &str, items: &[WatchedItem]) - > Result<()>	DELETE + INSERT en transacción
persistence_entry_ key	fn persistence_ entry_ key(entry: &PersistenceEntry) -> String	Clave kind■location■name

4.16 src/services/resilience.rs

Método	Firma	Efectos
ResilienceMonitor ::new	fn new(app_ name: &str, config _ path: &Path, config: &ResilienceConfig) - > Result<Self>	Lee y escribe el JSON de estado
health	fn health(&self) - > &AgentHealth	—
startup_audits	fn startup_ audits(&self) - > Vec<AuditRecord>	—
heartbeat	fn heartbeat(&mut self) - > Result<Vec<AuditRecord>>	Escribe si pasó el intervalo
shutdown	fn shutdown(&mut self) - > Result<AuditRecord>	Marca cierre limpio

4.17 src/services/report.rs y src/services/ai.rs

Función	Firma	Notas
reports_dir	fn reports_dir() - > PathBuf	~/Documents/ RootCause/reports

<code>build_report</code>	<code>fn build_report(snapshot: &SystemSnapshot, hardware: &HardwareInfo) -> String</code>	11 secciones
<code>save_report</code>	<code>fn save_report(content: &str) -> std::io::Result<PathBuf></code>	Nombre con fecha local
<code>AiAdvisor::new</code>	<code>fn new(config: AiConfig) -> Self</code>	No valida nada aún
<code>AiAdvisor::summarize_incident</code>	<code>fn summarize_incident(&self, incident: &IncidentSummary) -> Result<AiIncidentAdvice></code>	Única salida de red del producto
<code>parse_response</code>	<code>fn parse_response(raw: &str, config: &AiConfig) -> Result<AiIncidentAdvice></code>	Espera <code>choices[0].message</code> <code>.content</code>

4.18 `src/services/inspector.rs`

Métodos públicos, agrupados por naturaleza:

Grupo	Métodos
Construcción	<code>new</code>
Accesores	<code>config</code> , <code>config_path</code> , <code>db_path</code> , <code>environment</code> , <code>get_hardware_info</code> , <code>latest_incident</code> , <code>latest_history_line</code>
Lectura de historial	<code>load_history</code> , <code>load_incidents</code> , <code>load_audits</code>
Captura	<code>collect_snapshot</code> , <code>persistence_with_changes</code> , <code>scan_network</code> , <code>security_events</code> , <code>login_items</code>
Baselines	<code>accept_persistence_baseline</code> , <code>accept_security_baseline</code> , <code>accept_tcc_baseline</code> , <code>accept_network_baseline</code>
Acciones	<code>clean_caches</code> , <code>terminate_process</code> , <code>reveal_in_finder</code> , <code>suggest_block_ip</code>
Salidas	<code>generate_report</code> , <code>export_snapshot</code> , <code>export_history_backup</code>
Configuración	<code>save_config</code> , <code>write_default_config_if_missing</code>
IA	<code>explain_latest_incident_with_ai</code>
Notificación	<code>notify_if_critical</code>

5. Comandos del CLI

Comando	Banderas	Salida	Código
<code>--help, -h, help</code>	—	Ayuda completa	0
<code>--version, -V, version</code>	—	Nombre y versión	0
<code>status</code>	<code>--json</code>	Veredicto, controles, XProtect, persistencia, TCC, contexto, alertas	0 / 1
<code>snapshot</code>	<code>--json</code> implícito, <code>--output PATH</code>	Captura completa	0 / 1
<code>history</code>	<code>[N]</code> , <code>--json</code> , <code>--backup</code>	Últimas N capturas o ruta de la copia	0 / 1
<code>incidents</code>	<code>[N]</code> , <code>--json</code>	Incidentes persistidos	0 / 1
<code>audit</code>	<code>[N]</code> , <code>--json</code>	Acciones auditadas	0 / 1
<code>export</code>	—	Ruta del JSON exportado	0 / 1
<code>report</code>	—	Ruta del Markdown generado	0 / 1
<code>persistence</code>	<code>--json</code> , <code>--all</code> , <code>--login-items</code> , <code>--accept</code>	Entradas con estado vs baseline	0 / 1
<code>security</code>	<code>--json</code> , <code>--accept</code>	Seis controles con evidencia	0 / 1
<code>xprotect</code>	<code>--json</code>	Definiciones y antigüedad	0 / 1
<code>tcc</code>	<code>--json</code> , <code>--sensitive</code> , <code>--accept</code>	Permisos concedidos	0 / 1
<code>connections</code>	<code>--json</code>	Hasta 80 conexiones	0 / 1
<code>network</code>	<code>--json</code> , <code>--deep</code> , <code>--accept</code>	Vecinos del segmento	0 / 1
<code>events</code>	<code>--json</code> , <code>--minutes N</code>	Eventos del log unificado	0 / 1
<code>clean-caches</code>	<code>--yes</code>	Simulación o limpieza real	0
<code>kill <PID></code>	—	Resultado del SIGTERM	0 / 1 / 2
<code>block-ip <IP></code>	—	Regla pfctl sugerida	0 / 1 / 2
<code>config</code>	<code>show, init</code> , <code>--json</code>	Rutas y configuración	0 / 1 / 2
<code>ai</code>	<code>explain-latest</code> , <code>--json</code>	Consejo de la IA opcional	0 / 1 / 2

Códigos de salida

Código	Significado
0	Ejecución correcta
1	Error de ejecución: motor no inicializable, captura fallida, permiso denegado, IA no disponible

2	Uso incorrecto: falta un argumento obligatorio o el subcomando no existe
---	--

6. Atajos de teclado de la interfaz

Atajo	Acción
F5	Actualizar (nueva captura)
■E	Exportar la captura a JSON
■R	Generar el reporte forense

7. Rutas y archivos que el sistema usa

7.1 Escritura

Ruta	Contenido
~/Library/ Application Support / RootCauseInspector /rootcause-history .db	SQLite con las cinco tablas
~/Library/ Application Support / RootCauseInspector /rootcause-config. json	Configuración
~/Library/ Application Support / RootCauseInspector /rootcause-agent- state.json	Estado de resiliencia
~/Library/ Application Support / RootCauseInspector /rootcause-history -backup.json	Copia del historial
~/Downloads/ rootcause-snapshot -<fecha>. json	Exporte de captura (respaldo: Documentos)
~/Documents/ RootCause/reports/ rootcause-report- <fecha>.md	Reporte forense

7.2 Lectura

Ruta	Para qué
------	----------

<code>~/Library/ LaunchAgents, /Library/ LaunchAgents, /Library/ LaunchDaemons</code>	Persistencia (por defecto)
<code>/System/Library/ LaunchAgents, /System/Library/ LaunchDaemons</code>	Persistencia con <code>--all</code>
<code>~/Library/ Application Support /com.apple.TCC/TCC .db</code>	Permisos del usuario
<code>/Library/ Application Support /com.apple.TCC/TCC .db</code>	Permisos del sistema
<code>/Library/Apple/ System/Library/ CoreServices/ XProtect.bundle/ Contents/Info. plist</code>	Versión de XProtect
<code>/Library/Apple/ System/Library/ CoreServices/ XProtect.app/ Contents/Info. plist</code>	XProtect Remediator
<code>/Library/Apple/ System/Library/ CoreServices/MRT. app/Contents/Info. plist</code>	MRT
<code>/System/Library/ CoreServices/ XProtect.bundle/ Contents/Info. plist</code>	XProtect heredado
<code>~/Library/Caches, ~/Library/Logs, ~/Library/ Developer/Xcode/ DerivedData, caché de Safari, /private/var/tmp, /Library/Caches, ~/.Trash, \$TMPDIR</code>	Almacenamiento
<code>/Library/ Preferences/com. apple.alf</code>	Respaldo del estado del firewall

7.3 Borrado

Solo una ruta, y con tres salvaguardas: `~/Library/Caches`, entradas no modificadas en las últimas 24 h, saltando lo que esté en uso, y con `dry_run` por defecto en el CLI.

8. Variables de entorno

Variable	Quién la lee	Efecto
----------	--------------	--------

ROOTCAUSE_AI_API_KEY (nombre configurable)	ai.rs vía config.ai.api_key_env_var	Clave del proveedor IA. Sin ella, summarize_incident falla con mensaje claro
TMPDIR	temp_scan.rs	Añade el directorio temporal de la sesión a las raíces medidas
USER	macos.rs	Nombre de usuario; respaldo id -un
CARGO_TERM_COLOR	GitHub Actions	Color en los logs de CI

No hay archivo .env ni carga de variables desde disco.

9. Mensajes de error frecuentes y su origen

Mensaje	Origen	Causa
No se pudo inicializar RootCause: ...	cli::service	InspectorService::new falló (normalmente, carpeta de datos no accesible)
No se pudo capturar el estado: ...	cmd_status	collect_snapshot devolvió error
{program} devolvió error: {detail}	macos::run_capture	La utilidad salió con código ≠ 0; detail viene de stderr
No se pudo ejecutar {program}	macos::run_capture	El binario no existe o no es ejecutable
No se pueden leer los permisos TCC: concede Acceso total al disco a RootCause	accept_tcc_baseline	TccOverview::readable = false
Proceso protegido por política local	terminate_process	Nombre en la lista de trece protegidos
La aplicación no se permite finalizar a sí misma	terminate_process	pid == own_pid
Las acciones manuales están desactivadas por configuración	terminate_process	remediation.manual_actions_enabled = false
No se pudo extraer una IP de '...'	suggest_block_ip	El argumento no contiene una IP reconocible
La integración IA está desactivada en la configuración	AiAdvisor::summarize_incident	ai.enabled = false
«Falta ai.endpoint en la configuración»	AiAdvisor::summarize_incident	Endpoint vacío
No existe la variable de entorno ... con la API key	AiAdvisor::summarize_incident	Falta la variable declarada
«La respuesta IA no trae choices[0].message.content»	parse_response	El proveedor no es compatible con la forma esperada
Configuración inválida en ... Se usan valores por defecto: ...	ConfigManager::load_or_default	JSON malformado; se convierte en alerta de la captura

No se pudo guardar el historial SQLite: ...	collect_snapshot	Fallo de escritura; se añade alerta y la captura continúa
--	------------------	---

Siguiente lectura recomendada: [06 · Explicación profunda del código.](#)